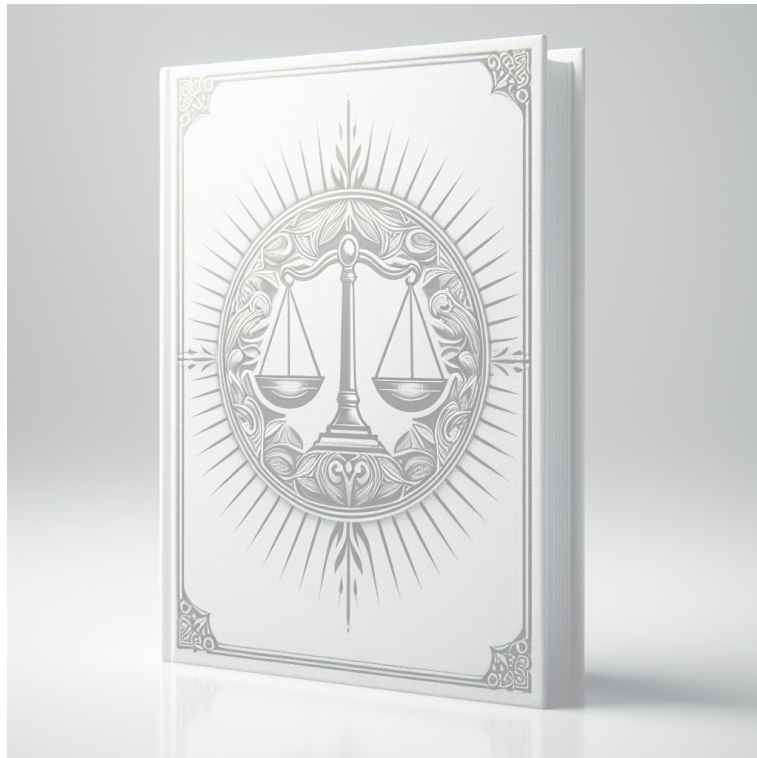


Nik Büttner

Vergleich von Methoden des Maschinellen Lernens zur Detektion von Vorhofflimmern in Kontaktlosen Signalen



Danksagung

<!-- start slipsum code --> Your bones don't break, mine do. That's clear. Your cells react to bacteria and viruses differently than mine. You don't get sick, I do. That's also clear. But for some reason, you and I react the exact same way to water. We swallow it too fast, we choke. We get some in our lungs, we drown. However unreal it may seem, we are connected, you and I. We're on the same curve, just on opposite ends.

Do you see any Teletubbies in here? Do you see a slender plastic tag clipped to my shirt with my name printed on it? Do you see a little Asian child with a blank expression on his face sitting outside on a mechanical helicopter that shakes when you put quarters in it? No? Well, that's what you see at a toy store. And you must think you're in a toy store, because you're here shopping for an infant named Jeb.

You see? It's curious. Ted did figure it out - time travel. And when we get back, we gonna tell everyone. How it's possible, how it's done, what the dangers are. But then why fifty years in the future when the spacecraft encounters a black hole does the computer call it an 'unknown entry event'? Why don't they know? If they don't know, that means we never told anyone. And if we never told anyone it means we never made it back. Hence we die down here. Just as a matter of deductive logic. <!-- end slipsum code -->

Eidesstattliche Versicherung

Statt dieser Seite muss die unterschriebene eidesstattliche Versicherung in die Arbeit eingebunden werden. Die aktuell gültige Version kann im Formularschrank des ZPA gefunden werden:

[https://www.rwth-aachen.de/cms/root/studium/im-studium/
pruefungsangelegenheiten/~ccwp/formularschrank-mit-suche-und-filter/
?showall=1](https://www.rwth-aachen.de/cms/root/studium/im-studium/pruefungsangelegenheiten/~ccwp/formularschrank-mit-suche-und-filter/?showall=1)

Zusammenfassung

In diesem Dokument finden Sie eine Sammlung von wertvollen Tipps und Empfehlungen, die Ihnen beim Verfassen Ihrer schriftlichen Abschlussarbeit am Lehrstuhl für Medizinischen Informationstechnik (MEDIT) helfen sollen. Es geht dabei um verschiedene wichtige Aspekte, die Sie bei der Erstellung Ihrer Arbeit berücksichtigen sollten, um eine qualitativ hochwertige wissenschaftliche Arbeit zu gewährleisten.

Gleichzeitig ist dieses Dokument auch eine Vorlage, die direkt für die schriftliche Arbeit genutzt werden kann.

Das Dokument beginnt mit Hinweisen zum Ablauf der Arbeit, um Ihnen einen Überblick über die einzelnen Phasen der Erstellung einer Abschlussarbeit zu geben. Anschließend wird der Aufbau der Arbeit behandelt, wobei auf die verschiedenen Abschnitte wie Einleitung, Hauptteil und Schluss eingegangen wird. Auch die inhaltliche Gestaltung der Arbeit wird thematisiert, wobei es darum geht, wie Sie Ihre Forschungsfrage präzise formulieren, Ihre Methodik beschreiben und Ihre Ergebnisse darstellen und interpretieren. Nicht zuletzt geben wir einige Hinweise zu häufig verwendeten Tools.

Ein weiterer wichtiger Aspekt, der in dem Dokument behandelt wird, ist der Umgang mit Quellen. Hierbei geht es um die korrekte Zitierung und Anerkennung von fremden Gedanken und Ideen, um Plagiate zu vermeiden. Auch die Bedeutung einer sorgfältigen Recherche und Auswahl von Quellen wird hervorgehoben.

Insgesamt dient das Dokument als umfassender Leitfaden für Studierende und gibt wertvolle Tipps und Empfehlungen, um den Schreibprozess zu erleichtern und die Qualität der Arbeit zu verbessern.

Inhaltsverzeichnis

Danksagung	iii
Zusammenfassung	vii
Inhaltsverzeichnis	ix
Symbolverzeichnis	xi
1 Einleitung	1
2 Allgemeine Bestimmungen für Abschlussarbeiten	3
2.1 Bachelorarbeit	3
2.2 Masterarbeit	3
2.3 Auswahl eines Themas	4
3 Durchführung der Arbeit	7
3.1 Beginn der Arbeit	7
3.2 Ablauf der Arbeit	7
3.3 Der Einführungsvortrag	7
3.4 Bücher und Materialien	7
3.5 Arbeitsende	8
3.6 Abschlussvortrag	9
4 Abfassung der schriftlichen Arbeit	11
4.1 Titelbild	11
4.2 Eidesstattliche Versicherung	11
4.3 Gliederung der Arbeit	12
4.4 Zusammenfassung	12
4.5 Inhaltsverzeichnis	13
4.6 Verzeichnis der verwendeten Symbole und Abkürzungen	13
4.7 Einleitung	13
4.8 Textteil	13
4.8.1 Formale Gestaltung	13
4.8.2 Grundlagen / Stand der Technik	15
4.8.3 Durchführung	15
4.8.4 Dokumentation von Software	15
4.8.5 Dokumentation von Schaltungen	16
4.8.6 Dokumentation von mechanischen Konstruktionen	16
4.8.7 Ergebnisse	16
4.8.8 Zusammenfassung und Ausblick	16
4.9 Umgang mit geistigem Eigentum Dritter	16
4.9.1 Literaturzitate	17
4.9.2 Bildzitate	22

4.10 KI und Abschlussarbeiten	22
4.11 Sprache der Abschlussarbeit	23
4.12 Erstellung / Speicherung von Grafiken	23
4.13 Anhang	24
A Verzeichnis der Hilfsmittel	25
A.1 Programme	25
A.2 KI Werkzeuge	25
B Latex Nutzung	27
B.1 Latex DO's & DON'Ts	27
B.2 Grafiken mit TikZ und PGFPlots	27
Literaturverzeichnis	29

Symbolverzeichnis

Abkürzungen

H ₂ O	Wasser
RWTH Aachen	Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen
DPO	Diplomprüfungsordnung

Physikalische Größen

v	Geschwindigkeit	$\frac{km}{h}$
t	Zeit	h

Mathematische Größen

M	mathematische Beispielgröße
---	-----------------------------

Indizes

k	Anzahl der Prozeßschritte
$P_1 \dots P_n$	Prozeßschritt P_1 bis P_n
V_{Ziel}	Zielvektor

Konstanten

π	3.141592653589
-------	----------------

1 Einleitung

<!-- start slipsum code --> Now that we know who you are, I know who I am. I'm not a mistake! It all makes sense! In a comic, you know how you can tell who the arch-villain's going to be? He's the exact opposite of the hero. And most times they're friends, like you and me! I should've known way back when... You know why, David? Because of the kids. They called me Mr Glass.

The path of the righteous man is beset on all sides by the iniquities of the selfish and the tyranny of evil men. Blessed is he who, in the name of charity and good will, shepherds the weak through the valley of darkness, for he is truly his brother's keeper and the finder of lost children. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who would attempt to poison and destroy My brothers. And you will know My name is the Lord when I lay My vengeance upon thee. fsdalfjasdkljfsdajfklsdjafkljasdfjsdfksdajfösdajfösdja Yeah, I like animals better than people sometimes... Especially dogs. Dogs are the best. Every time you come home, they act like they haven't seen you in a year. And the good thing about dogs... is they got different dogs for different people. Like pit bulls. The dog of dogs. Pit bull can be the right man's best friend... or the wrong man's worst enemy. You going to give me a dog for a pet, give me a pit bull. Give me... Raoul. Right, Omar? Give me Raoul.

You think water moves fast? You should see ice. It moves like it has a mind. Like it knows it killed the world once and got a taste for murder. After the avalanche, it took us a week to climb out. Now, I don't know exactly when we turned on each other, but I know that seven of us survived the slide... and only five made it out. Now we took an oath, that I'm breaking now. We said we'd say it was the snow that killed the other two, but it wasn't. Nature is lethal but it doesn't hold a candle to man. <!-- end slipsum code -->

2 Allgemeine Bestimmungen für Abschlussarbeiten

Die allgemeinen Bestimmungen für Studien- und Diplomarbeiten bzw. Bachelor- und Masterarbeiten regeln die für den jeweiligen Studiengang geltenden Prüfungsordnungen (DPO, BPO bzw. MPO). Für den Fachbereich Elektro- und Informationstechnik ist die jeweils Gültige auf den Internet Seiten des Fachbereichs (<http://www.fb6.rwth-aachen.de/>) verfügbar. Dieses Merkblatt enthält ergänzende Hinweise für die praktische Durchführung der Arbeit. Sollten Widersprüche zwischen diesem Dokument und der Prüfungsordnung bestehen, so gilt natürlich die Prüfungsordnung. Machen Sie sich unbedingt mit der für Sie geltenden Ordnung vertraut! Dies gilt speziell für Studierende anderer Fakultäten oder Universitäten.

2.1 Bachelorarbeit

Die Bachelorarbeit ist eine Prüfungsarbeit innerhalb der Fakultät, die die wissenschaftliche Ausbildung zum Bachelor of Science abschließt. Neben der schriftlichen Ausarbeitung schließt die Bachelorarbeit auch einen Vortrag über die Ergebnisse mit ein.

Die Ausgabe des Themas erfolgt formal über die Vorsitzende bzw. den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses der Fakultät für Elektro- und Informationstechnik. Praktisch erfolgt die Themenstellung der Bachelorarbeit von einem der Fakultät angeschlossenen Lehrstuhl. Die Bearbeitungszeit für die Bachelorarbeit beträgt bei Vollzeitarbeiten drei Monate und bei Aufgaben die in Teilzeit bearbeitet werden sechs Monate. Thema und Aufgabenstellung müssen so beschaffen sein, dass die zur Bearbeitung vorgegebene Frist eingehalten werden kann. Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb des ersten Monats der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. Im Einzelfall kann der Prüfungsausschuss auf begründeten Antrag der Kandidatin bzw. des Kandidaten die Bearbeitungszeit ausnahmsweise um bis zu vier Wochen verlängern. Die Arbeit inklusive Abschlussvortrag wird mit 12 CP bewertet.

Das Thema der Bachelorarbeit kann erst dann an den Bewerber oder die Bewerberin ausgegeben werden, wenn 120 CP erbracht wurden. Näheres regelt die jeweilige Bachelorprüfungsordnung. Zum Anfertigen einer Bachelorarbeit muss sich der Bewerber beim Zentralen Prüfungsamt (ZPA) der RWTH anmelden.

2.2 Masterarbeit

Auszug aus der Master Prüfungsordnung [RWT22]:

1. Die Master-Arbeit besteht aus einer schriftlichen Arbeit der Kandidatin bzw. des Kandidaten. Sie soll zeigen, dass die Kandidatin bzw. der Kandi-

dat in der Lage ist, ein Problem innerhalb einer vorgegebenen Frist nach wissenschaftlichen Methoden unter Anleitung selbstständig zu bearbeiten.

2. Die Master-Arbeit kann von jeder bzw. jedem in Forschung und Lehre in der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik an der RWTH tätigen Professorin bzw. Professor ausgegeben und betreut werden. Lehrbeauftragte und wissenschaftliche Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter können bei der Betreuung mitwirken. In Ausnahmefällen kann die Master-Arbeit mit Zustimmung des Prüfungsausschusses außerhalb der Fakultät bzw. außerhalb der RWTH ausgeführt werden, wenn sie von einer der in Satz 1 genannten Personen betreut wird (s. Anlage 4).
3. Auf besonderen Antrag der Kandidatin bzw. des Kandidaten sorgt die bzw. der Vorsitzende des Prüfungsausschusses dafür, dass sie bzw. er zum vorgesehenen Zeitpunkt das Thema einer Master-Arbeit erhält. Der Kandidatin bzw. dem Kandidaten ist Gelegenheit zu geben, für das Thema Vorschläge zu machen.
4. Die Master-Arbeit kann im Einvernehmen mit der Prüferin bzw. dem Prüfer wahlweise in deutscher oder englischer Sprache abgefasst werden.
5. Die bzw. der Vorsitzende des Prüfungsausschusses teilt der Kandidatin bzw. dem Kandidaten den Abgabetermin mit. Der Zeitpunkt der Ausgabe sowie die Themenstellung sind aktenkundig zu machen.
6. Die Bearbeitungszeit für die Master-Arbeit beträgt maximal sechs Monate. Der Umfang der schriftlichen Ausarbeitung sollte ohne Anlage 80 Seiten nicht überschreiten. Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb des ersten Monats der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. Ausnahmsweise kann der Prüfungsausschuss im Einzelfall auf begründeten Antrag der Kandidatin bzw. des Kandidaten und bei Befürwortung durch die Aufgabenstellerin bzw. den Aufgabensteller die Bearbeitungszeit um bis zu sechs Wochen verlängern.
7. Die Ergebnisse der Master-Arbeit präsentiert die Kandidatin bzw. der Kandidat im Rahmen eines Master-Vortragsskolloquiums.

2.3 Auswahl eines Themas

Die üblicherweise ausgegebenen Themen können nach Schwerpunkten unterteilt werden. Dies sind Arbeiten in

- theoretischer Richtung (Modellbildung und Berechnungen, Simulation, Methoden)

- experimenteller Richtung (Meßtechnik, Messungen und Analyse der Messergebnisse)
- konstruktiver Richtung (Entwurf, Aufbau, Konstruktion)

Viele Arbeiten sind Teile der am Institut laufenden Forschungsarbeiten. Unter Umständen sind es aber auch eigenständige Themen, wie z.B. Planung und Aufbau von Praktikumsversuchen oder besonderen Geräten. Alle Arbeiten erfordern eine gewisse Einarbeitungszeit. Es wird empfohlen, die Wahlvorlesungen rechtzeitig auch im Hinblick auf beabsichtigte Themenbereiche von Bachelor- und Masterarbeiten auszuwählen. Die Einarbeitung in ein bestimmtes Gebiet der Abschlussarbeit ist ein wesentlicher Bestandteil der selbständig durchzuführenden Arbeiten im Studium mit einem meist besonders großen Lerneffekt. Es empfiehlt sich, frühzeitig ein methodisches Vorgehen zu überlegen und in Absprache mit dem Betreuer einen Terminplan aufzustellen. Außerdem gehört ein ausführliches Literaturstudium zur Einarbeitung. Die Auswahl des Themas selbst hängt weitgehend von den eigenen Interessen ab. Man sollte sich zuerst überlegen, welche Geräte oder Anlagen oder welche theoretischen Methoden man gerne, auch im Hinblick auf den späteren Beruf, kennen lernen möchte. Dabei ist es empfehlenswert wenn die Themen von Bachelor- und Masterarbeit in verschiedenen Bereichen liegen, um sich so in einem größeren „Spektrum“ auszubilden. Diese Chance an der Universität sollte unbedingt genutzt werden.

3 Durchführung der Arbeit

3.1 Beginn der Arbeit

Als Termin für den Beginn der Arbeit gilt die Aushändigung der schriftlich formulierten Aufgabe. Der Student erhält am Lehrstuhl notwendige Arbeitsmaterialien mit Ausnahme von Schreib- und Zeichenmaterial. Ausgegebene Geräte dürfen nicht ohne Erlaubnis durch den Betreuer aus dem Institutsbereich entfernt werden. Falls erforderlich, wird ein fester Arbeitsplatz zugewiesen.

3.2 Ablauf der Arbeit

Zur eigenen Planung und Überwachung hat der Bearbeiter bei der Bachelor- und Studienarbeit spätestens 3 Wochen bzw. bei der Master- und Diplomarbeit 6 Wochen nach Beginn der Arbeit ein Arbeitsprogramm und einen Terminplan zu erstellen. Dieser ist mit dem betreuenden wissenschaftlichen Mitarbeiter abzusprechen. Bei einer Masterarbeit folgt darauf der Einführungsvortrag (siehe Abschnitt 3.3).

Während der gesamten Arbeit hat der Student einen ständigen Kontakt zu dem betreuenden wissenschaftlichen Mitarbeiter zu halten. Gesprächstermine (in der Regel wöchentlich) sind aus eigener Initiative des Studenten mit dem Betreuer zu vereinbaren.

3.3 Der Einführungsvortrag

Der Einführungsvortrag sollte bei Masterarbeiten innerhalb der ersten 6 Wochen gehalten werden. In diesem Vortrag soll es nicht darum gehen schon möglichst viele fertige Ergebnisse zu präsentieren. Vielmehr geht es darum die kommende Arbeit zu strukturieren und ggf. erste Lösungsansätze zu präsentieren

Dazu soll mit eigenen Worten eine Einführung in die Themenstellung der Arbeit gegeben und die geplante Vorgehensweise mit Projektplan erläutert werden. Der Projektplan umfasst dabei sowohl die **inhaltliche** (welche (Teil)-Ergebnisse sollen erreicht werden), die **terminliche** (wann sollen die definierten Arbeitspakete abgeschlossen werden) und auch die **finanzielle** (welche Investitionen sind erforderlich) Strukturierung der Arbeit. Der Vortrag sollte einen Umfang von 10 Minuten haben und nicht mehr als 6 Folien enthalten.

3.4 Bücher und Materialien

Bücher, Materialien und Werkzeuge aus Institutsbeständen dürfen nicht aus den Räumen des Instituts entfernt werden, es sei denn, ein Mitarbeiter hat dies explizit gestattet. In

diesem Falle ist im Sekretariat ein Entleihschein zu hinterlegen. Die maximale Entleihzeit beträgt zwei Wochen. Danach sind die Sachen umgehend an den betreuenden Assistenten zurückzugeben. Einige der am Lehrstuhl vorhandenen Dinge sind Privatbesitz (z.B. Bücher von Prof. Leonhardt). Diese dürfen nur nach expliziter Erlaubnis des Besitzers entliehen werden.

3.5 Arbeitsende

Bachelor-, Studien-, Master- und Diplomarbeiten sind von Studierenden der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik spätestens am letzten Tag des Bearbeitungszeitraums (siehe schriftliche Aufgabenstellung) im Sekretariat des Lehrstuhls abzugeben. Fällt dieser Termin auf ein Wochenende, einen Feiertag oder sonstige dienstfreie Tage, so gilt der nächste Arbeitstag als Abgabetermin. Informatiker oder Physiker geben ihre Diplomarbeiten im Zentralen Prüfungsamt ab. Machen Sie sich unabhängig von diesen Hinweisen mit den offiziellen Regelungen in Ihrer Fakultät vertraut.



Abb. 3.1: Leimbindung

Insgesamt sind bei der Abgabe zwei Exemplare der Arbeit in Leimbindung (siehe Abb. 3.1) einzureichen. Von diesen muss eines das offizielle, unterschriebene und im Sekretariat bereitliegende Deckblatt als vorderste Seite verwenden. Umfangreichere Anhänge, die nicht zusammen mit dem Hauptteil der Arbeit gebunden werden können, müssen nicht unbedingt in einer Leimbindung eingereicht werden; hier kann auch ein Leitz-Ordner (feste Struktur, weißes Rückenschild) verwendet werden. Der Druck der Arbeit kann in Graustufen (Schwarzweiss) oder Farbe erfolgen. Im Fall des Schwarzweissdrucks müssen Grafiken derart gestaltet sein, dass alle Informationen ohne Farbe erkennbar sind.

Von allen Texten, Bildern, Programmen, Messdaten, Vorträgen und sonstigen im Rahmen der Arbeit entstandenen Daten muss eine Sicherungskopie auf einem archivierbaren Datenträger (z.B. CD, DVD) erstellt und in jede Arbeit eingelegt werden. Zusätzlich muss

die schriftliche Arbeit in elektronischer Form als Postscript- und PDF-Datei sowie im Original-Erstellungsformat (L^AT_EX , Word, etc...) abgegeben werden. Die Kosten, die bei der Herstellung der Abgabeexemplare anfallen (Kopien/Binden/etc...), gehen im Regelfall zu Lasten des Studenten. Bei Abschluss der Arbeit sind alle Geräte, Bücher, Schlüssel u.ä. zurückzugeben. Erst nach erfolgter Rückgabe der genannten Materialien, der Übergabe des Datenträgers und der Präsentation des abschließenden Seminarvortrags kann die Note in die Prüfungsakte eingetragen werden. Bei Bachelor- und Masterarbeiten wird das Datum der Abgabe der schriftlichen Ausarbeitung in die Prüfungsakte eingetragen, nicht das Datum des evtl. späteren Seminarvortrags.

Nach Abgabe der schriftlichen Arbeit kann bei Bedarf durch den Lehrstuhl eine sogenannte "4.0 Bescheinigung" ausgestellt werden.

3.6 Abschlussvortrag

Über die angefertigte Arbeit ist ein Vortrag von typischerweise 15 Minuten (Bachelorarbeit) / 20 Minuten (Masterarbeit) in möglichst freier Rede zu halten. Der Vortrag findet im MedIt Doktorandenseminar statt, Gäste sind zugelassen. Es ist ratsam den Vortragstermin frühzeitig festzulegen und in der Tagesordnung einen Platz zu reservieren.

Der Vortrag soll sich an ein sachkundiges Publikum ohne Spezialkenntnisse wenden. Er muss daher vor allem die Problemstellung, den Lösungsansatz und die Ergebnisse klar darstellen, braucht aber nur wenige Detailinformationen zu enthalten. Es soll hier eine Darstellung der Aufgabe oder auch nur eines Teilbereichs der Aufgabe, aber kein Tätigkeitsbericht geboten werden. Ein einziges gut ausgearbeitetes Beispiel kann oft mehr zeigen als eine große Anzahl von Fakten, die wegen der gedrängten Information vom Zuhörerkreis in der kurzen Zeit nicht verstanden werden können.

Im Anschluss an den Vortrag können Geräte und Versuche dem Zuhörerkreis vorgeführt werden.

Die Gliederung ist zu Beginn des Vortrags anzugeben und in kurzer Form zu erläutern. Während des Ablaufs soll zur Orientierungshilfe immer auf den behandelten Gliederungspunkt hingewiesen werden.

Wie erwähnt soll der Vortrag insgesamt 15/20 Minuten dauern. Zur Abschätzung der Vortragsdauer kann man ungefähr 1 - 2 Minuten zur Erläuterung einer beschriebenen Folie ansetzen. Der gesamte Vortrag sollte somit nicht mehr als 12 Folien umfassen (inklusive Titel und Gliederung).

Im allgemeinen erfolgt die Darstellung als elektronische Präsentation auf den Computer. Zur Erstellung von Vortragsfolien existieren eine Reihe verschiedener Programme, wie z.B. Microsoft Powerpoint, Libre Office, aber auch mit L^AT_EX erzeugte Postscript und PDF Dokumente können für einen Vortrag genutzt werden. Eine Designvorlage für Powerpoint

und L^AT_EX wird vom Institut zur Verfügung gestellt.

Bei der Darstellung ist darauf zu achten, dass die verwendeten Schriften 16pt nicht unterschreiten. An sämtlichen Diagrammen sind die dargestellten Größen mit Wort, Zeichen und Dimension anzugeben. Multimedia Effekte (wie z.B. Ton oder Videos) können richtig angewendet große Wirkung erzielen, allerdings nur, wenn sie der Darstellung von Information dienen. Auch die Animation von Grafiken und Schrift sollte so sparsam wie möglich eingesetzt werden. Bei der Auswahl von Farben (z.B. für Schriften, Hintergrund und Hervorhebung) sollte darauf geachtet werden, nicht zu viele verschiedene Typen zu verwenden. Hilfe gibt auch hier die Folienvorlage des Instituts.

Bei der Gestaltung der Folien empfiehlt sich die Verwendung von Bildern anstelle langer zusammenhängender Textpassagen:

„Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte“

Probenvortrag Es empfiehlt sich, den Vortrag mehrfach probeweise zu Hause (und evtl. vor dem Betreuer) zu halten und dabei laut zu sprechen. Anfangs wird die Dauer noch mehr als doppelt so lange sein, mit flüssigerem Vortrag soll dann aber die angestrebte Vortragsdauer erreicht werden. Anfangs empfiehlt es sich auch zu jeder Folie einige Stichpunkte auf einen Handzettel zu notieren, an denen man sich während des Vortrags orientieren kann.

4 Abfassung der schriftlichen Arbeit

Als Ergebnis der Arbeit ist ein schriftlicher Bericht vorzulegen. Dieser Bericht soll für einen unvorbereiteten, aber fachkundigen Leser leicht verständlich sein. Dabei ist auch von möglichst kompakten Formulierungen und Darstellungen Gebrauch zu machen. Für die Länge der schriftlichen Ausarbeitung sind bei einer Bachelorarbeit etwa 50 Seiten und bei einer Masterarbeit ca. 70 Seiten (ohne Anhang) anzustreben. Dies sind natürlich nur Richtwerte, aber eine deutlich längere Arbeit (ohne dass der Inhaltliche Gehalt dies erfordert) wird nicht zwangsläufig besser beurteilt. Hingegen wird eine kürzere auch nicht schlechter bewertet, wenn dafür auf verlängernde Prosa verzichtet wird.

Es wird empfohlen, den Text der Arbeit unter Verwendung gängiger Textverarbeitungsprogramme auf weißes Papier DIN A4 zu schreiben. Der Ränder sollten umlaufend mindestens 2,5 cm breit sein und es sollte eine 1 bis 1,2-zeilige Schreibweise in 12pt Schrift gewählt werden. Als L^AT_EX Vorlage kann der Quelltextes des vorliegenden Dokumentes verwendet werden.

4.1 Titelbild

Die Richtlinien zur Verwendung von Logos sind in der RWTH kompliziert geregelt. Das hat in der Vergangenheit immer wieder zu Problemen geführt. Darum haben wir bewusst auf das MedIT Logo und das RWTH Logo verzichtet.

Vielmehr sollte das Titelbild die ganze Aufmerksamkeit erhalten und Interesse für den Inhalt der Abschlussarbeit wecken.

4.2 Eidesstattliche Versicherung

Bei jeder wissenschaftlichen Arbeit zum Zwecke der Erlangung einer formalen Qualifikation ist eine eidesstattliche Versicherung abzugeben. Der von der RWTH Aachen dafür vorgegebene Vordruck für diese Erklärung ist bereits in der L^AT_EX Vorlage für dieses Dokument enthalten.

In diesem Zusammenhang sei empfohlen, den Text der Erklärung einmal genau zu lesen. Eine Eidesstattliche Versicherung ist eine Ernst zu nehmende Angelegenheit und kann schwerwiegende Konsequenzen haben, z.B. im schlimmsten Falle die Aberkennung der Prüfungsleistung.

Die verwendeten Hilfsmittel bei der Erstellung der Arbeit sind in Anhang A aufzulisten

4.3 Gliederung der Arbeit

Typischerweise enthält eine wissenschaftliche Arbeit die im folgenden aufgeführten Abschnitte:

Aufgabenstellung (wird vom Institut erstellt)	
Erklärung der Selbstständigkeit	
Zusammenfassung	i
Inhaltsverzeichnis	ii
Verwendete Symbole	iv
1. Einführung	Seite 1
2. Grundlagen	3 (z.B.)
2.1	.
2.1.1	.
2.1.2	.
a)	.
b)	.
2.2	.
2.3	.
.	.
.	.
5. Ergebnisse	.
6. Zusammenfassung und Ausblick	60 (z.B.)
Literaturverzeichnis	63
Tabellenverzeichnis (optional)	
Bilderverzeichnis (optional)	
Anhang	
A	
B	
.	
.	

Die Aufteilung der Abschnitte sollte so gewählt werden, dass alle inhaltlichen Abschnitte (also Grundlagen bis Ergebnisse) in etwa den gleichen Seitenumfang haben und nicht weniger als 15 Seiten umfassen. Die Untergliederung sollte nicht übertrieben werden. In der Regel ist eine Aufgliederung bis in die dritte Ebene (z.B. 2.1.1) hinreichend.

4.4 Zusammenfassung

Am Anfang der Arbeit steht eine kurze Zusammenfassung mit einer maximalen Länge von einer halben Seite. Darunter sind bis zu fünf Schlüsselwörter für die Arbeit anzugeben. Wenn möglich, ist die Zusammenfassung („abstract“) zusätzlich auch in englischer Sprache anzugeben.

4.5 Inhaltsverzeichnis

Das Inhaltsverzeichnis soll entsprechend DIN 1421 in gestaffelter Dezimalgliederung mit arabischen Ziffern aufgestellt werden und die zu den Abschnitten gehörigen Seitenangabe enthalten. Als Beispiel kann das Inhaltsverzeichnis dieses Dokumentes herangezogen werden. Die einleitenden Seiten wie Titelseite, Aufgabenstellung, Danksagung, Erklärung der selbstständigen Anfertigung, Abstract und die Verzeichnisse (z.B. Symbol-, Inhalts- und Tabellenverzeichnis) werden separat mit kleinen römischen Ziffern nummeriert. Die erste Seite mit der arabischen Seitennummer 1 ist die Einführung (vgl. Abschnitt 4.3 und das Inhaltsverzeichnis dieses Dokuments).

4.6 Verzeichnis der verwendeten Symbole und Abkürzungen

Die wesentlichen in der Arbeit verwendeten Symbole und Abkürzungen sind in einer Liste nach dem Inhaltsverzeichnis aufzuführen. Die Verwendung der Symbole soll sich, wenn möglich, an die für das behandelte Fachgebiet herausgegebenen Normen und Richtlinien anlehnen und ist jeweils mit dem Betreuer abzusprechen. Die jeweiligen Dimensionen sind hinzuzufügen. Ein Beispiel gibt nachfolgende Tabelle:

Tab. 4.1: Beispiel der Angabe von Symbolen

p	Formelsymbol für Druck in [Pa],[mm Hg] oder [cm H ₂ O]
$\dot{V}$	Volumenstrom in [ml/h],[ml/min], [ml/sek], definiert als dV/dt

Es sind, soweit es möglich ist, die internationalen SI-Einheiten zu verwenden.

4.7 Einleitung

In der Einleitung soll in die behandelte Problemstellung kurz eingeführt werden. Weiterhin sollen Bezüge zu anderen Arbeiten, der wissenschaftliche Hintergrund und der Stand des Wissens und der Technik sowie die Motivation und Zielsetzung der Arbeit aufgezeigt werden.

4.8 Textteil

4.8.1 Formale Gestaltung

Die Seiten der Arbeit sind fortlaufend zu nummerieren. Bilder und Tabellen sollen abschnittsweise durchnummeriert werden (z.B. Abb. 2.1, Abb. 2.2, Abb. 2.3,... , Abb. 5.1, Abb. 5.2,...). Einheitlich ist nur die Bezeichnung „Abb.“ zu verwenden. Andere Bezeichnungen sind zu vermeiden. Unter jeder Abbildung muss eine Legende mit einer kurzen,

erläuternden Beschreibung vorgesehen werden. Auf alle Bilder und Tabellen ist im Text mindestens einmal zu verweisen (z.B. „... wie in Abb. 4.1 zu sehen“). Werden Bilder aus fremden Quellen (z.B. Büchern, Software, Bildersammlungen, Internet, etc...) verwendet, so ist die Quelle anzugeben, siehe Unterschrift Abb. 4.1. In Diagrammen sind Sämtliche Achsen und Kurven mit aufgetragener Größe und Einheit zu beschriften. Bitte darauf achten, dass die Schriftgröße bei nachträglicher Skalierung sowohl lesbar ist als auch nicht zu groß wird. Als Richtwert sollte keine Beschriftung kleiner als 8pt und größer als 16pt in der finalen Ausgabe erscheinen.

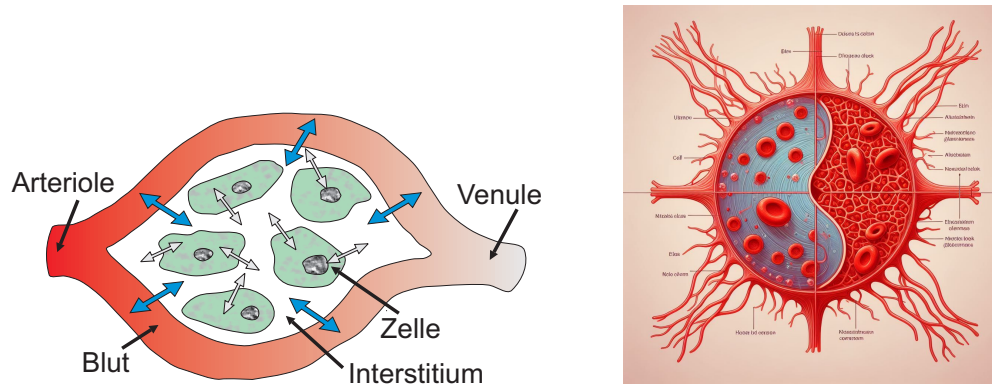


Abb. 4.1: Der Gasaustausch zwischen Blut und Zellen findet auf kapillarer Ebene über das Interstitium statt, links aus [Wal02]

Gleichungen werden zentriert und am rechten Rand abschnittsweise nummeriert (z.B. (2.1), (2.2),...; (5.1), (5.2),...). Ein Beispiel gibt nachfolgende Gl. (4.1).

$$\dot{V} = \frac{\pi \Delta p r^4}{8 \eta l} = G_{Strom} \Delta p \quad (4.1)$$

$$\begin{aligned} a &= b + c \\ &= e + f \end{aligned} \quad (4.2)$$

Man beachte: Bilder haben Bildunterschriften, Tabellen haben Tabellenüberschriften, siehe Tab. 4.2. Die neuen amtlichen Regeln und Schreibungen der deutschen Rechtschreibung sind zu beachten.

Tab. 4.2: Dies ist eine Tabellenüberschrift

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Links	Mitte	Rechts
eins	zwei	drei

Auf alle Bilder, Tabellen und Gleichungen ist im Text mindestens einmal zu verweisen (z.B. ... wie man in Abb. 4.1 erkennt, ...). Die Platzierung der Bilder und Tabellen soll in unmittelbarer Nähe zu diesem (ersten) Textverweis erfolgen.

4.8.2 Grundlagen / Stand der Technik

In einem besonderen Abschnitt sollen die notwendigen theoretischen und praktischen Grundlagen und Voraussetzungen der Arbeit dargestellt werden. Auf Beweise, ausführliche Ableitungen und weitergehende Erläuterungen kann, soweit sie in der Literatur bekannt sind, verzichtet werden. Umfangreiche Zwischenrechnungen und nebensächliche Ausarbeitungen sollen im Anhang untergebracht werden.

4.8.3 Durchführung

In den folgenden Abschnitten sollen die Ergebnisse der Arbeit dargestellt werden. Dabei soll insbesondere erkennbar sein, was selbst erarbeitet und was evtl. aus welcher anderen Arbeit (Zitat) unmittelbar entnommen und in die eigene Arbeit integriert wurde. Eine genaue Beschreibung der erstellten Berechnungen, Programme, Schaltungen oder Konstruktionen und ähnlichem ist erforderlich. Alle notwendigen Bilder (z.B. in Form von Plänen, Diagrammen) und sonstige Unterlagen sind, soweit sie zur Erläuterung benötigt werden, hier einzufügen.

4.8.4 Dokumentation von Software

Die Beschreibung muss so erstellt sein, dass ein späterer Benutzer das Programm für sein Problem leicht einsetzen bzw. die für ihn notwendigen Änderungen durchführen kann. Sie beinhaltet eine Darstellung der Aufgabe und des Aufbaus des Programmsystems sowie eine Beschreibung der verwendeten Unterprogramme. Hierbei können beispielsweise Ablaufdiagramme oder Psudocode für die Erklärung sinnvoll verwendet werden. Bei umfangreichen Softwarepaketen mit einem User-Interface kann es sinnvoll sein, zusätzlich eine kurze Bedienungsanleitung zu erstellen, die die Verwendung erklärt. Ein Abdruck des gesamten Programmcodes ist nicht notwendig.

Bei der Darstellung des Programmsystems soll ein Überblick über die Aufgabe und den Ablauf des Gesamtsystems gegeben werden. Die Organisation und die Verknüpfung der Komponenten muss erläutert werden. Die notwendigen Ein- und Ausgaben, die Bedeutung der Parameter und evtl. vorhandene Steuermöglichkeiten sollen angegeben werden. Oftmals ist es sinnvoll auch die grundsätzlichen Ideen, Überlegungen und Randbedingungen, die zu der verwendeten Implementierung geführt haben zu dokumentieren.

Ein wesentlicher Teil der Softwaredokumentation erfolgt durch Kommentare im Programmtext selbst. So ist jede Komponente mit einem Header zu versehen, der die verwendeten Ein- und Ausgangsgrößen (in Format, Wertebereich und Bedeutung), die benutzten und ggf. veränderten globalen Variablen, und eine kurze und prägnante Beschreibung der Arbeitsweise enthält. Auch im weiteren Verlauf sind Kommentare möglichst oft für die weitere Erklärung der Funktion zu verwenden.

4.8.5 Dokumentation von Schaltungen

Schaltungen von elektrischen Geräten werden am günstigsten zuerst in einem Blockschaltbild dargestellt. Die Arbeitsweise von einzelnen, nicht allgemein gebräuchlichen Schaltungsarten sollte bei der Beschreibung der Gesamtschaltung besonders hervorgehoben werden. Besonderes Augenmerk ist auf die Einstell- und Abgleichvorschriften zu legen, um einem späteren Benutzer die Verwendung zu erleichtern. Auch Prüfvorschriften zur Ermittlung von Fehlern bzw. defekten Bauteilen sind anzugeben. Im Anhang sind eine vollständige Bauteileliste (inkl. Bezugsquellen), die Schaltungsauslegungen mit evtl. vorhandenen Layouts für gedruckte Platinen, Bestückungszeichnungen und Steckerbelegungspläne anzugeben. Von wenig gebräuchlichen Einzelkomponenten (z.B. Spezial-IC's) sollten relevante Auszüge der Datenblätter in den Anhang eingefügt werden.

4.8.6 Dokumentation von mechanischen Konstruktionen

Mechanische Aufbauten sollten in der Arbeit selbst durch Prinzipskizzen nach den Regeln technischer Zeichnungen (DIN Taschenbuch 2, Normen technisches Zeichnen [DIN04]) und Fotos dargestellt werden. Besonderheiten bei der Anfertigung, wie spezielle Fertigungsverfahren, Zusammenbau und Justiervorschriften, sind gesondert zu erläutern. Im Anhang sollen maßstabsgetreue Einzelteilzeichnungen und Zusammenbauzeichnungen beigefügt werden. Falls die Durchführung von Wartungsarbeiten erforderlich ist, muss ein entsprechender Maßnahmenkatalog enthalten sein.

4.8.7 Ergebnisse

Im vorletzten Abschnitt sollen die bei der Durchführung der Arbeit gewonnenen Ergebnisse zusammengefasst dargestellt werden. Besonders wichtig ist eine Wertung und Einordnung der Ergebnisse. Auch Nicht-Erfolge können ein Ergebnis sein. Messkurven und Messreihen gehören, solange sie nicht als Beispiel ein spezielles Ergebnis erläutern, in den Anhang.

4.8.8 Zusammenfassung und Ausblick

Neben einer kurzen Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse soll in diesem Abschnitt auf weiterführende Fragestellungen oder noch offene, durch die Arbeit aufgeworfene, Probleme hingewiesen werden (Umfang maximal 2-3 Seiten).

4.9 Umgang mit geistigem Eigentum Dritter

Nicht zuletzt durch die öffentliche Diskussion um die Dissertationen einiger Politiker ist das Thema Plagiat und Urheberschaft in der wissenschaftlichen Praxis in den Fokus des Interesses gerückt. Hierbei müssen zwei Rechtsaspekte voneinander unterschieden werden. Zum einen das Urheberrecht. Hier geht es darum, dass ein Autor bestimmte Rechte an seinem Werk hat und somit bestimmte Bedingungen bei der Publikation eingehalten werden

müssen, damit die Rechte des Autors nicht verletzt werden. Der andere Aspekt betrifft die geistige Urheberschaft originärer Gedanken. Hier geht es in der wissenschaftlichen Praxis darum kenntlich zu machen, wer der geistige Urheber des geschriebenen Textes ist und welches Maß an eigener Leistung darin enthalten ist. Nicht zuletzt bei wissenschaftlichen Arbeiten ist dies ja auch ein relevantes Bewertungskriterium.

Aber nicht nur Doktorarbeiten prominenter Politiker unterliegen diesen Rechtsnormen, auch eine studentische Abschlussarbeit hat die gleichen Anforderungen zu erfüllen. Dies wird nicht zuletzt auch durch die eigene Unterschrift unter die Eidesstattliche Versicherung in dieser Arbeit selbst nochmals bestätigt.

Die Frage von Lizenzen für urheberrechtlich geschütztes Material findet in der Abschlussarbeit üblicherweise keine Anwendung da das Ergebnis der Bachelor- oder Masterarbeit ja nicht öffentlich publiziert wird und damit nach deutschem Urheberrecht die freie Verwendung gestattet ist. Die Frage der geistigen Urheberschaft ist aber in jedem Falle zu beachten (Zitatregeln nicht vergessen!).

Zur Überprüfung der Einhaltung der Rechtsnormen gehen immer mehr Universitäten dazu über, alle Abschlussarbeiten einem automatischen Plagiats-Check durch entsprechende Software zu unterwerfen. An der RWTH Aachen ist dies derzeit nicht verpflichtend, aber erste Pilotprojekte wurden gestartet. Zudem ist auch zu bedenken, dass selbst wenn ein solcher Check heute noch nicht stattfindet, es nicht auszuschließen ist, dass dieser irgendwann in der Zukunft nicht auch retrospektiv durchgeführt wird und damit dann schlimmstenfalls die schon längst abgeschlossen geglaubte Prüfungsleistung in Gefahr gerät.

Weitere Informationen zum Thema können beispielsweise in [Deu22], [Ger11] und [Fuc06] gefunden werden.

4.9.1 Literaturzitate

Bei der Abhandlung einer wissenschaftlichen Arbeit steht man also vor einem Dilemma, dass einerseits gerade das Studium und die Aufarbeitung der Literatur ja ein zentrales Werkzeug der wissenschaftlichen Arbeit ist, andererseits im Text klar kenntlich werden soll, was eine eigene Leistung und was der Anteil Dritter am Ergebnis ist. Hierbei ist es wichtig festzustellen, dass es keineswegs eine Abwertung bedeutet, wenn Quellen Dritter im eigenen Text verwendet werden, vielmehr macht es im Gegenteil deutlich, dass der Autor mit der Materie vertraut ist und den Stand der Technik gut überblickt. Behauptungen und Fakten, die im Weiteren Verlauf der Arbeit nicht abgeleitet, ermittelt oder bewiesen werden, sollten durch einen Quellenverweis (sog. Belegzitat) ausgestattet werden.

... zur Bestimmung der Ordnung eines ARMA Signalfilters kann das sogenannte "Akaike Information Criterion" [Aka74] herangezogen werden.

Davon ausgenommen ist die Beschreibung von Grundlagenwissen, das bei der typischen

Leserschaft als bekannt vorausgesetzt werden kann. Dafür stelle man sich beispielsweise einfach vor, was ein durchschnittlicher Fachstudienkollege wissen würde, der keine Abschlussarbeit direkt im gleichen Thema geschrieben hat.

Bei jeder wissenschaftlichen Arbeit wird besonderer Wert auf die vollständige und einheitliche Zitierung fremder Quellen gelegt. Vollständigkeit bedeutet, dass jede Verwendung fremden geistigen Eigentums durch genaue Quellenangabe kenntlich gemacht werden muss. Es ist hierbei zu unterscheiden zwischen der wörtlichen, der genauen inhaltlichen und der sinngemäßen Wiedergabe. Der wörtlich übernommene Text (Sätze, Satzteile, einzelne Wörter) ist durch Anführungszeichen („die Axt im ... erspart den Zimmermann“, aus [Sch04]) zu kennzeichnen. Dabei darf der Text nicht verändert werden. Die Auslassung eines oder mehrerer Worte ist durch drei Punkte (...) anzudeuten. Es ist immer der Ursprungstext zu zitieren, nicht etwa das Zitat durch einen anderen (Primärzitate statt Sekundärzitate verwenden). Nur, wenn das Original nicht beschaffbar ist, sollte man hiervon Gebrauch machen. Dann ist aber die Sekundärliteratur zu referenzieren und auf das Zitat (z.B. zit. nach ...) hinzuweisen.

Lange Zitate können zusätzlich durch eingerückten engeren Schriftsatz mit kleinerer, kursiver Schrift (wie mit diesem Satz angedeutet) abgehoben werden.

Werden fremdsprachige Texte in eigener Übersetzung wiedergegeben, so ist dies kenntlich zu machen („... Text ... “ Übersetzung aus [Aka74]). Auch die genaue inhaltliche oder die sinngemäße Wiedergabe fremden geistigen Eigentums ist durch unmissverständlichen Quellenverweis kenntlich zu machen.

Die Anwendung der Zitatregeln soll an folgendem Beispiel aus [Pru11] deutlich werden:

Mit Hilfe einer Textstelle aus der Publikation "Geschlecht. Wider die Natürlichkeit" von Heinz-Jürgen Voß soll verdeutlicht werden, was gemeint ist:

Das Originalzitat: "Gegen solche "darwinistischen Schwärmereien" der Entwicklung auch von Frauengehirnen auf ähnliche oder gleiche Höhe wie die der Männer, wenn es die gesellschaftlichen Bedingungen endlich zuließen, regte sich Widerstand, so bei Paul Julius Möbius, der sich energisch gegen die Frauenemanzipation wandte." [Voß11], S. 211

Verwendungsbeispiel 1: Gegen solche "darwinistischen Schwärmereien" der Entwicklung auch von Frauengehirnen auf ähnliche oder gleiche Höhe wie die der Männer, wenn es die gesellschaftlichen Bedingungen endlich zuließen, regte sich Widerstand, so bei Paul Julius Möbius, der sich energisch gegen die Frauenemanzipation wandte. (Ein klares Plagiat. Es fehlen die Anführungszeichen und die Quellenangabe.)

Verwendungsbeispiel 2: Gegen solche "darwinistischen Schwärmereien" der Entwicklung auch von Frauengehirnen auf ähnliche oder gleiche Höhe wie die der Männer, wenn es die gesellschaftlichen Bedingungen endlich zuließen, regte sich Widerstand,

so bei Paul Julius Möbius, der sich energisch gegen die Frauenemanzipation wandte [Voß11], S. 211. (Die Quelle wird zwar angegeben, aber die Textpassage wird nicht durch Anführungszeichen als Zitat gekennzeichnet. Es handelt sich ebenso um ein Plagiat.)

Verwendungsbeispiel 3: Gegen solche "darwinistischen Schwärmereien" der Entwicklung von Frauengehirnen auf ähnliche Höhe wie bei Männern, wenn es die gesellschaftlichen Bedingungen zuließen, regte sich zum Beispiel bei Paul Julius Möbius Widerstand, der sich entschieden gegen die Frauenemanzipation wandte [Voß11], S. 211. (Das ist ebenso ein Plagiat. Das Zitat wurde nur geringfügig abgeändert, doch es ist noch keine Paraphrase und die übernommenen Formulierungen müssen als Zitat gekennzeichnet werden. Durch das leichte Redigieren der Textstelle entsteht hier sogar der Verdacht einer bewussten Täuschung. Diese Vorgehensweise wird auch Verteidigungsminister zu Guttenberg vorgeworfen.)

Verwendungsbeispiel 4: "Gegen solche 'darwinistischen Schwärmereien' der Entwicklung auch von Frauengehirnen auf ähnliche oder gleiche Höhe wie die der Männer, wenn es die gesellschaftlichen Bedingungen endlich zuließen, regte sich Widerstand, so bei Paul Julius Möbius, der sich energisch gegen die Frauenemanzipation wandte." [Voß11], S. 211. (Hier wird die übernommene Textstelle korrekt ausgewiesen (Ausführungszeichen) und die entsprechende Quelle gekennzeichnet.)

Verwendungsbeispiel 5: Die Auffassung, dass sich bei entsprechenden gesellschaftlichen Bedingungen Frauengehirne in gleicher Weise entwickeln würden, war kein gesellschaftlicher Konsens. Protest kam etwa von Paul Julius Möbius, der ein entschiedener Gegner der Emanzipation der Frauen war [Voß11], S. 211. (Die Textstelle wurde paraphrasiert und die Quelle des zugrundeliegenden Gedankens korrekt angegeben.)

Quellenverweise erfolgen durch Kurzinformationen im Text. Diese bestehen aus in den Text eingefügten Klammerausdrücken, in denen z.B. eine zitierte Literaturquelle in Kurzform erwähnt wird. Beispiel: (vgl. [Sch04], S.6 ff). Anhand des Literaturverzeichnisses muss es möglich sein, den Kurztitel wieder zu entschlüsseln.

Soll auf zwei aufeinander folgende Seiten verwiesen werden, ist die erstgenannte Seite mit einem „f.“ (für folgende Seite) zu versehen. Entsprechend steht die Abkürzung „ff.“ (fortfolgende Seiten) für eine unbestimmte Anzahl von Seiten im Anschluss an die erwähnte. Statt „ff.“ kann auch der konkrete Seitenumfang angegeben werden (z.B.: S. 254-286). Bei der Verwendung englischsprachiger Literatur ist auch die Verwendung der Seitenbezeichnungen „p.“ (für page) und „pp.“ (für pages) möglich. Egal wie zitiert wird, wichtig ist eine gewisse Einheitlichkeit.

Das Literaturverzeichnis darf nur die tatsächlich benutzte Literatur enthalten. Alle aufgeführten Titel müssen im Text wenigstens einmal zitiert werden. Für deutsche Texte gilt sinngemäß der L^AT_EX -Zitier-Stil „alphadin“. Eine Auswahl der dort definierten Typen ist in Tab. 4.3 zu finden. Es sollten nach Möglichkeit nur diese Dokumenttypen verwendet

werden.

Einige Informationen und Referenzen sind mittlerweile nur noch online im Internet erhältlich. Da im allgemeinen nicht sichergestellt werden kann, dass diese Informationen auch Morgen noch in der verwendeten Art und Weise verfügbar sind, sollten solche Referenzen nach Möglichkeit vermieden werden. Dies gilt nicht für online-Journals mit eigener ISSN/ISBN Nummer. Diese können wie eine Zeitschrift referenziert werden. Wenn möglich sollten Zitate digitaler Quellen zusätzlich immer mit einer DOI Adresse referenziert werden.

Tab. 4.3: Elemente des Literaturverzeichnisses nach [GMS02]

Typ	Beschreibung	Angaben	optionale Angaben
article	Ein Artikel aus einem wissenschaftlichen Journal oder einer Zeitschrift	author, title, journal, year	volume, number, pages, month, note.
book	Ein Buch, in dem explizit der Verlag angegeben ist	author oder editor, title, publisher, year	volume oder number, series, address, edition, month, note
incollection	Ein Teil eines Buches mit eigenem Titel	author, title, booktitle, publisher, year	editor, volume oder number, series, type, chapter, pages, address, edition, month, note.
inproceedings	Ein Artikel in einem Konferenzband	author, title, booktitle, year	editor, volume oder number, series, pages, address, month, organization, publisher, note.
manual	Technische Dokumentation	title	author, organization, address, edition, month, year, note
techreport	Ein Bericht, veröffentlicht von einer Hochschule oder einer anderen Institution; normalerweise eine nummerierte Ausgabe in einer Reihe.	author, title, institution, year	type, number, address, month, note
unpublished	Ein Dokument, das Autor und Titel hat, aber nicht veröffentlicht wurde.	author, title, note	month, year
mastersthesis	Eine Diplomarbeit	author, title, school, year	type, address, month, note
phdthesis	Eine Doktorarbeit	author, title, school, year	type, address, month, note
misc	alles sonst	author, title, year	howpublished

Für Verweise auf Webseiten verwendet man am besten den Eintragstyp "MISC". Wichtig ist hier neben dem vollständigen Link auch die Angabe, wann die Seite zuletzt besucht worden ist, siehe [Leh07]. Die verwendeten Quellen sind in alphabetischer Reihenfolge nach Verfassern bzw. Herausgebern bzw. bei fehlender Verfasserangabe nach Sachtiteln sortiert aufzuführen. Das Literaturverzeichnis muss komplette, ungekürzte Quellenangaben enthalten. Die genaue Schreibweise entnimmt man am besten der Beispielbibliografie am Ende dieses Dokumentes. Folgenden Textverweise werden beispielsweise im L^AT_EX -Zitier-Stil „alphadin“ verwendet:

Artikel in Zeitschriften mit einem Autor [Aka74], mit mehreren Autoren [AKHK99], Artikel in Konferenzbänden mit mehreren Autoren [WAK⁺], Bücher mit einem Autor [Sch04], mit mehreren Autoren [GMS02], Dissertationen mit einem Autor (deutsch) [Wal02]

4.9.2 Bildzitate

Auch Bilder unterliegen dem Urheberrecht und sind bei ihrer Verwendung eindeutig zu kennzeichnen. So lange die Abschlussarbeit nicht veröffentlicht wird, ist die Verwendung Bilder Dritter erlaubt und lizenzfrei. Die Kenntlichmachung der Urheberschaft ist aber zwingend notwendig.

- Wird ein Bild ohne oder nur mit geringen Veränderungen verwendet, so ist die Quelle entweder im Bild oder durch Quellenverweis in der Bildunterschrift kenntlich zu machen.
- Wird das Bild in Teilen verändert, so ist die Beziehung zum ursprünglichen Bild entweder im Bild oder durch Quellenverweis in der Bildunterschrift kenntlich zu machen. z.B. durch: ... Nachgezeichnet nach [Wal02], ... Verändert nach [AKHK99], ... Modifiziert nach [Wal02]
- Wird das Bild aus Daten einer Veröffentlichung Dritter erzeugt, so liegt gemäß Urheberrecht sicher ein eigenes Werk vor. Trotzdem sollte die Quelle benannt werden, damit deutlich wird, woher die originalen Daten stammen (sog. Belegzitat). z.B. durch: ... nach Daten aus [Aka74]

4.10 KI und Abschlussarbeiten

Der Einsatz von KI-Methoden in Abschlussarbeiten gewinnt zunehmend an Bedeutung und bietet Studierenden die Möglichkeit, sich mit aktuellen Technologien auseinanderzusetzen und innovative Lösungen für komplexe Probleme zu entwickeln. Im folgenden sollen daher einige Grundregeln aufgestellt werden, die den Umgang und Verwendung mit KI-Methoden einordnen.

Verantwortung Du trägst die Verantwortung für alle Inhalte, die in der Arbeit stehen. Es liegt in Deiner Verantwortung sicherzustellen, dass diese Inhalte richtig sind, keine Regeln verletzen und den üblichen Standards folgen.

Transparenz Es ist wichtig, die Verwendung von KI-Methoden transparent zu machen, da sie ggf. ein wichtiges Hilfsmittel in der Durchführung der Arbeit sind (siehe Eidesstattliche Versicherung, Kap. 4.2). Es muss daher klar dokumentiert werden, welche KI-Methoden für was angewendet wurden. Ein Beispiel für diesen Text findest Du in Anhang A.2

Datenschutz Prüfe welche Eingaben in KI-Systeme gemacht werden. Daten, Bilder und Texte, die vom MedIt zur Verfügung gestellt werden, unterliegen dem Datenschutz und der Vertraulichkeit. Diese dürfen also nur in ein externes KI-System eingegeben werden, wenn der Betreuer dies autorisiert hat.

Validität Die generierten Inhalte sollten richtig und relevant für die Forschungsfrage sein. Es ist wichtig, die generierten Inhalte zu überprüfen, um sicherzustellen, dass sie korrekt sind. Es ist nicht ungewöhnlich, dass die KI Fakten erfindet und Zusammenhänge falsch erfasst.

Plagiat Es ist wichtig sicherzustellen, dass die generierten Inhalte kein Plagiat darstellen und dass sie den Anforderungen an die Originalität einer wissenschaftlichen Arbeit genügen. Die KI hat selbst kein Urheberrecht, allerdings kann die KI ja Elemente aus anderen Quellen übernommen haben und damit Plagiate erzeugen.

4.11 Sprache der Abschlussarbeit

Die Abschlussarbeit kann in englischer oder deutscher Sprache angefertigt werden. Achten Sie auf korrekte Rechtschreibung. Für die deutsche Sprache gelten die Empfehlungen des Rats für deutsche Rechtschreibung.

4.12 Erstellung / Speicherung von Grafiken

Grafiken können im Prinzip mit jedem dafür geeigneten Programm erstellt werden. Für Vektorgrafiken bevorzugt werden sollten aber Inkscape und CorelDraw, für Pixelgrafiken Gimp, Corel Photo Paint oder Paintshop Pro. Die Grafiken sollten für Text in der Grafik ausschließlich Standardschriftarten verwenden. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Schriftgröße daran anzupassen ist, wie groß das Bild nachher im Text eingebunden werden soll. Am besten erzeugt man das Bild gleich in den physikalisch richtigen Abmessungen um es dann ohne Skalierung in den Text einzubinden.

Das Originalformat sollte erhalten bleiben und bei vom Standard abweichender Software dokumentiert werden. Alle Grafiken sollten auch im Original auf dem Archiv-Datenträger enthalten sein. Da die Originalformate selten für die direkte Verwendung in einer Textverarbeitung / Präsentationsprogramm oder einem Satzsystem geeignet sind, müssen von jeder Grafik zusätzliche Importversionen erstellt werden.

Für Vektorgrafiken sind dies pdf. Pixelgrafiken (Scans, Fotos) sollten bevorzugt im verlustlos komprimierenden png-Format abgelegt werden, um Kompressionsartefakte zu vermeiden. Dies gilt speziell für Grafiken mit „scharfen“ Kanten wie z.B. Screenshots. jpeg sollte nur in Ausnahmefällen für Fotografien verwendet werden.

Diese Importversionen sollten nach Möglichkeit direkt nach der Fertigstellung einer Grafik erzeugt werden, spätestens aber nach Fertigstellung eines Abschnitts. Da die Konvertierung oftmals mit einigen Problemen verbunden ist, sollten sämtliche Importversionen einer Grafik überprüft werden. Vektorformate wie pdf definieren neben den räumlichen Abmessungen der eigentlichen Grafikobjekte (Buchstaben, Linien, ...) auch eine Seitengröße, auf der diese dargestellt werden. Deshalb ist darauf zu achten, dass die Seitengröße exakt mit

der maximalen Objektausdehnung übereinstimmt und nicht eine wenige cm große Grafik auf einem sonst fast leeren A4 Blatt entsteht.

4.13 Anhang

Die mathematischen Berechnungen und Beweise auf die in dem Abschnitt Grundlagen verzichtet wurde, sind im Anhang ausführlich darzustellen. In einem Abschnitt für Pläne sind vollständige Konstruktionszeichnungen, Montage- und Demontagepläne, Wartungspläne, Schaltpläne, Bestückungslisten usw. für die erstellten Geräte und Schaltungen anzufügen. Im Anhang sind, soweit nicht im Text bereits erfolgt, sämtliche Messkurven und Messreihen, auf die sich die Ergebnisse stützen, vollständig anzugeben. Sollte dies auf Grund großer Komplexität nicht möglich sein, so ist zumindest eine relevante Auswahl zu treffen. Hilfreich ist auch eine Dokumentation des Ablagesystems der Messdaten (z.B. geordnet nach Versuchstagen, Testobjekt, o.ä.). Auch geforderte Bedienungsanleitungen, Praktikumsbeschreibungen u.ä. sollen im Anhang untergebracht werden.

Für die verwendeten Hilfsmittel ist ein eigener Anhang zu erstellen. Hier ist auch die richtige Stelle um die in der Arbeit verwendeten KI tools genauer darzulegen.

A Verzeichnis der Hilfsmittel

A.1 Programme

Textverarbeitung	PDF Latex , TeX Live (https://tug.org/texlive) version 2022
Grafik	Corel Draw V12
Literaturverwaltung	JabRef 5.11

A.2 KI Werkzeuge

Titelbild	erzeugt unter Verwendung von https://www.bing.com/images/create
Bild 4.1 rechts	erzeugt unter Verwendung von https://www.bing.com/images/create
Kapitel 4.10	https://chat.mistral.ai/ : Text mit Vorschlägen generiert und einige Textpassagen umformuliert

B Latex Nutzung

B.1 Latex DO's & DON'Ts

Zum richtigen Umgang mit $\text{\LaTeX}$ wird die PDF-Datei „l2tabu“ empfohlen. In ihr sind die wichtigsten Regeln im Umgang mit $\text{\LaTeX}$ und dem Koma-Script zusammengefasst (www.mast.queensu.ca/~andrew/LaTeX/latex-dos-and-donts.pdf).

B.2 Grafiken mit TikZ und PGFPlots

Eine typische Aufgabe in Abschlussarbeiten ist die Erstellung von Grafiken. Eine Möglichkeit ist die Verwendung eines speziellen Zeichenprogramms, wie zum Beispiel Inkscape oder CorelDraw. Aber gerade bei einfachen Blockschaltbildern können andere Lösungen auch überzeugen.

Ein Beispiel ist das Programmpaket TikZ. Hier können in einer Beschreibungssprache solche Grafiken komponiert werden. Die Verwendung ist nicht ganz einfach, aber Ruben Sander hat mit seinem Betreuer Alfred Hülkenberg eine schöne Seminararbeit verfasst, die die Verwendung gut erklärt [San21].

Eine weitere praktische Erweiterung dazu ist PgfPlot, die TikZ um die Möglichkeit erweitert schöne Plots aus Messdaten zu erzeugen. Es gibt sogar Tools, dies direkt aus Matlab oder Python zu realisieren. Hier hat Julian Bigalke mit seinem Betreuer Alfred Hülkenberg gleichermaßen eine sehr informative Seminararbeit verfasst [Big23].

Beide Manuale werden in diesem Vorlagenpaket im Zip Archiv mitgeliefert.

[ABC⁺02]

Literaturverzeichnis

- [ABC⁺02] A ; B ; C ; D ; E ; F ; G ; H: Z. 3002
- [Aka74] AKAIKE, H.: A new look at the statistical model identification. In: *IEEE Transactions on Automatic Control* AC19 (1974), S. 716–723
- [AKHK99] ASCHOFF, Alfred ; KREMER, Paul ; HASHEMI, Bahram ; KUNZE, Stefan: The Scientific History of hydrozephalus. In: *Neurosurgical Reviews* 22 (1999), S. 67–93
- [Big23] BIGALKE, Julian: *LaTeX-basierte Verarbeitung und Visualisierung von Messdaten mit TikZ und PgfPlots*. Lehrstuhl für Medizinische Informationstechnik, RWTH Aachen, Februar 2023. – Seminararbeit
- [Deu22] DEUTSCHE FORSCHUNGSGEMEINSCHAFT: *Guidelines for Safeguarding Good Research Practice. Code of Conduct*. <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6472827>. Version: April 2022
- [DIN04] DIN (Hrsg.): *Technisches Zeichnen 1, Grundnormen*. Beuth, 2004 (DIN-Taschenbuch 2). – ISBN 3–410–15603–8
- [Fuc06] FUCHS, Marita: Quellen zitieren, nicht plagieren. In: *unijournal, Die Zeitung der Universität Zürich*, <http://www.kommunikation.uzh.ch/publications/journal/archiv/unijournal-2006-4.pdf> 4 (2006), S. 3
- [Ger11] GERALD HÖDL: *Zitieren und Plagiat*. <http://homepage.univie.ac.at/gerald.hoedl/seiten/08zitieren.html>, Zuletzt besucht am 26.10.2011
- [GMS02] GOOSSENS, Michel ; MITTELBACH, Frank ; SAMARIN, Alexander: *Der Latex Begleiter*. Pearson Studium, 2002
- [Leh07] LEHRSTUHL FÜR MEDIZINISCHE INFORMATIONSTECHNIK, RWTH AACHEN: *Forschungsgebiete in der Übersicht*. <http://www.medit.hia.rwth-aachen.de/forschung/index.html>, Zuletzt besucht am 24.9.2007
- [Pru11] PRUSCHMANN, Tina: *Affäre Guttenberg - was ist eigentlich ein Plagiat?* <http://tina-pruschmann.suite101.de/affaere-guttenberg-was-ist-eigentlich-ein-plagiat-a102905>, Zuletzt besucht am 26.10.2011
- [RWT22] RWTH AACHEN, FAKULTÄT FÜR ELEKTROTECHNIK UND INFORMATIONSTECHNIK: *Prüfungsordnung Elektrotechnik, Informationstechnik, Techni-*

- sche Informatik, Master*. <https://www.rwth-aachen.de/cms/root/Die-RWTH/Aktuell/~xhf/Amtliche-Bekanntmachungen/>. Version: April 2022
- [San21] SANDER, Ruben: *TikZ*. Lehrstuhl für Medizinische Informationstechnik, RWTH Aachen, Februar 2021. – Seminararbeit
- [Sch04] SCHILLER, Friedrich: *Wilhelm Tell*. Reclam, 2004
- [Voß11] VOSS, Heinz-Jürgen: *Geschlecht: Wider die Natürlichkeit*. 1. Stuttgart : Schmetterling-Verlag, 2011. – ISBN 3896576631
- [WAK⁺] WALTER, M. ; ASCHOFF, A. ; KIEFER, M. ; STEUDEL, W. I. ; LEONHARDT, S.: Technical Evaluation of Shunt Systems. In: *48. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Neurochirurgie, 12.06.-16.06.1998, Hannover*
- [Wal02] WALTER, Marian: *Mechatronische Systeme für die Hydrozephalustherapie*. Shaker Verlag, 2002